1 系统概述

本章从技术和结构层面对羽毛球活动管理系统进行说明，覆盖系统整体架构、主要模块组件、已实现的核心功能以及关键部件交互方式。系统采用双前端（管理端与用户端）+ Python 后端 + MySQL 数据库的分层方案，面向成员（Member）、工作人员（Staff）和管理员（Admin）三类角色提供统一服务。

1.1 整体架构

系统总体为前后端分离架构，核心链路为：前端页面发起 HTTP 请求，后端 FastAPI 路由处理业务逻辑，数据库持久化核心数据，找回密码场景通过 SMTP 邮件服务完成验证码下发。

- 表现层：**Client Front-end**（成员端/工作人员端）与 **Admin Front-end**（后台管理端）。
- 服务层：**FastAPI Backend**，统一管理用户认证、活动管理、候补、转移、审核、找回密码等接口。
- 数据层：**MySQL**，存储 users、actions、records、waiting、tokens 等业务表。
- 外部服务：**SMTP Email Service**，用于验证码邮件发送。

架构对应代码入口如下：

- 后端入口：`python/app/main.py`（挂载 user/action/waiting/transfer/staff/find/admin_user/admi 路由）。
- 管理端路由：`admin-front-end/src/router/index.js`。
- 用户端路由：`client-front-end/src/router/index.js`。

图示建议：

- 图 2-1 系统上下文图：`docs/uml_part2_134/1_context.mmd`
- 图 2-2 系统结构图：`docs/uml_part2_134/3_structural.mmd`

1.2 主要模块与组件

1.2.1 后端模块（Python/FastAPI）

后端采用按业务域拆分的路由模块设计，核心模块如下：

- **用户与认证模块**（`api/user.py`）：登录、设备登录、Token 校验、修改密码、注册、设备绑定与登出。
- **活动模块**（`api/action.py`）：活动查询、报名、取消报名、记录查询、微信群信息查询。
- **候补模块**（`api/waiting.py`）：活动满员后进入候补队列并维护顺位。
- **转移模块**（`api/transfer.py`）：活动名额转移与接收。
- **找回模块**（`api/find.py`）：找回用户名、发送重置邮件、验证码校验与重置密码。
- **管理员模块**（`api/admin_member.py`、`api/admin_user.py`、`api/admin_action.py`）：成员审核、状态管理、活动管理、后台统计。
- **基础设施模块**（`db.py`、`response.py`、`settings.py`、`email_service.py`）：事务与 SQL 封装、统一响应结构、配置与邮件服务。

1.2.2 前端模块（Vue）

- **管理员端**（Admin Front-end）：用户审核（UserReviewList）、用户管理（UserList）、活动管理（ActionCreate/ActionList）、记录管理（RecordsList/WorkRecordsList）、首页统计（Inbox）。
- **用户端**（Client Front-end）：账号功能（登录/注册/找回/重置）、成员功能（活动浏览报名、个人信息、历史记录）、工作人员功能（扫码签到、工作视图）。

1.3 系统主要功能

系统当前已实现三条核心业务链路。

1.3.1 活动全流程管理

1. 管理员创建并发布活动。
2. 成员查询开放活动并发起报名（可选借拍）。
3. 活动满员后，后续报名进入候补队列。
4. 工作人员在活动现场执行签到核验。
5. 活动结束后沉淀参与记录，用于统计与信用计算。

关键实现依据：`api/action.py`（报名/取消/记录），`api/waiting.py`（候补），`api/staff.py`（签到）。

1.3.2 账号与权限管理

1. 用户注册后默认状态为待审核。
2. 管理员审核通过后用户可正常登录并获得 token。
3. 后续接口通过 token 与角色状态进行权限校验。
4. 管理员可执行封禁、解封、清空失信次数、重置密码等管理操作。

关键实现依据：`api/user.py`、`api/admin_member.py`、`api/common.py`。

1.3.3 找回密码流程

1. 用户提交身份信息触发验证码邮件发送。
2. 后端验证身份后生成验证码并写入有效期。
3. 用户提交验证码和新密码。
4. 后端校验验证码有效性后完成密码更新并删除验证码记录。

关键实现依据：`api/find.py`、`email_service.py`。

1.4 关键部件交互

1.4.1 交互链路一：找回密码

该链路涉及用户端页面、找回接口、数据库与邮件服务四方协作。主要异常分支包括：账号信息不匹配、验证码仍在限流窗口、邮件发送失败、验证码过期。

图示建议：图 2-3 关键交互时序图（`docs/uml_part2_134/2_interaction.mmd`）。

1.4.2 交互链路二：报名与候补切换

成员报名时，系统先判断活动状态与已有报名记录：

- 若活动可报名且未满员，写入 records 并返回成功。
- 若活动满员，写入 waiting 并分配候补顺位。
- 若已报名或已在候补，返回重复报名提示。
- 取消报名时若存在候补，系统将首位候补提升为正式记录并更新队列。

该流程体现了系统在容量约束场景下的业务一致性控制，是本项目的关键业务特征之一。

1.5 本章小结

本章完成了系统概述所需的四项内容：

- 明确了系统整体架构和技术分层；
- 梳理了前后端主要模块与职责边界；
- 总结了当前已实现的核心功能链路；
- 说明了关键部件在典型业务流程中的交互方式。

在后续章节中，可继续基于本章结构补充性能指标、测试数据与部署细节，实现从“结构可解释”到“工程可验证”的完整论证。